

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

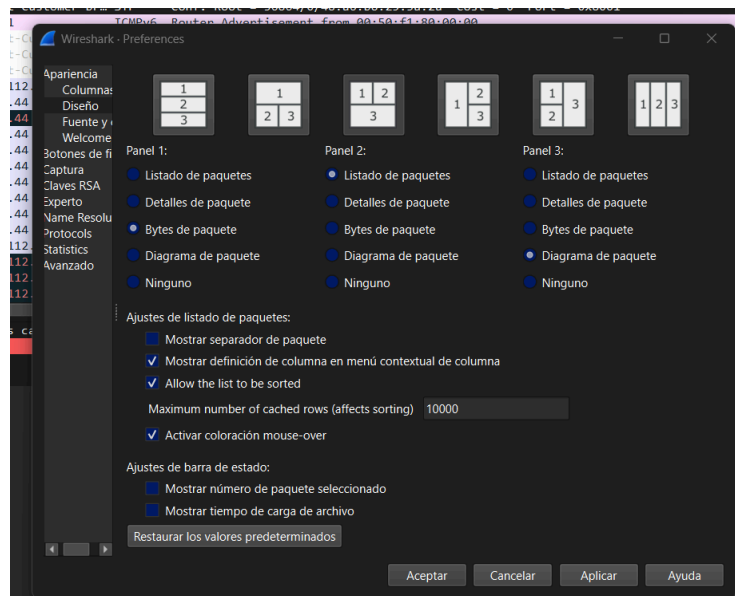
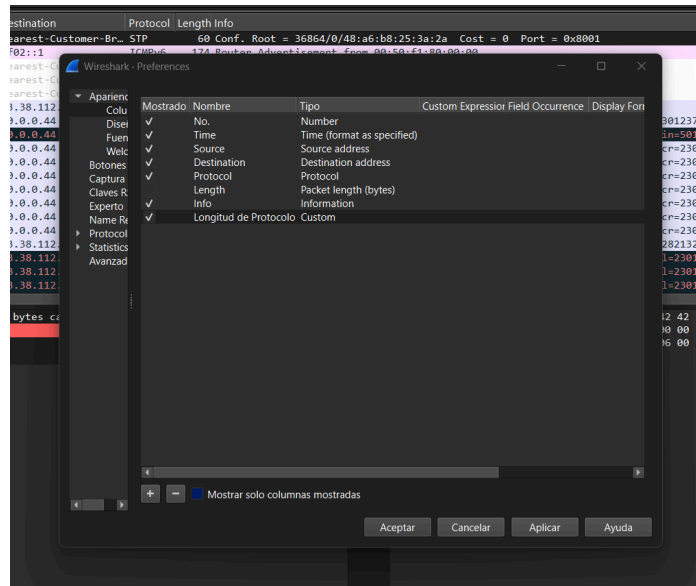


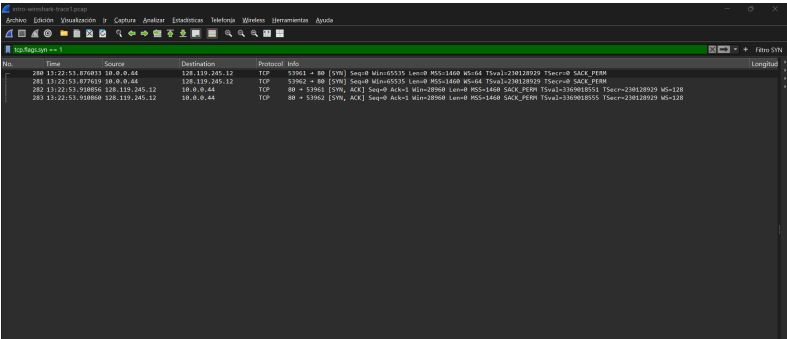
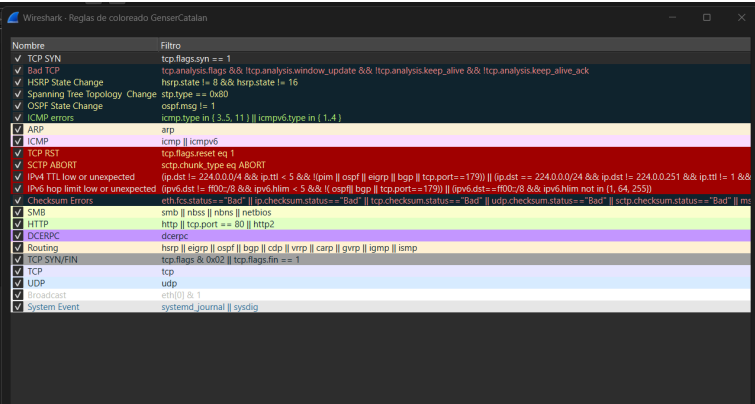
Laboratorio 1 - Redes

Genser Catalán - 23401

Introducción a Wireshark

3.4 Personalización del entorno





3.5 Configuración de la captura de paquetes

```
Administrador: Windows PowerShell

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4309:e96:f468:5c27%16
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8386:5252:8510:92c3%12
    Dirección IPv4. . . . . : 10.100.3.112
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.224.0
```

Wireshark - Opciones de captura

Entrada Salida Opciones

Capturar a archivo permanente

Archivo: C:\Users\gense\Downloads\lab1_23401.pgcap Explorar...

Formato de salida: ☒ pcapng ☐ pcap

Compresión: ☒ Ninguna ☐ gzip ☐ LZ4

☒ Crear un nuevo archivo automáticamente...

☐ después de 100000 paquetes

☒ después de 5 megabytes

☐ después de 1 segundos

☐ cuando el tiempo es múltiplo de 1 horas

File infix pattern

☒ YYYYmmDDHHMMSS_NNNNN

☐ NNNNN_YYYYmmDDHHMMSS

☒ Usar un buffer cíclico con 10 archivos

Descargas

Buscar en Descargas

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	lab1_23401_20260714193501_00002.pgcap	14/7/2026 19:37	Archivo PGCAP	4,883 KB
	lab1_23401_20260714193701_00003.pgcap	14/7/2026 19:37	Archivo PGCAP	4,883 KB
	lab1_23401_20260714193727_00004.pgcap	14/7/2026 19:37	Archivo PGCAP	4,883 KB
	lab1_23401_20260714193746_00005.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,887 KB
	lab1_23401_20260714193805_00006.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,885 KB
	lab1_23401_20260714193811_00007.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,886 KB
	lab1_23401_20260714193817_00008.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,922 KB
	lab1_23401_20260714193828_00009.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,884 KB
	lab1_23401_20260714193837_00010.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,900 KB
	lab1_23401_20260714193847_00011.pgcap	14/7/2026 19:38	Archivo PGCAP	4,907 KB
	lab1_23401_20260714193858_00012.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,913 KB
	lab1_23401_20260714193907_00013.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,889 KB
	lab1_23401_20260714193912_00014.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,888 KB
	lab1_23401_20260714193919_00015.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,884 KB
	lab1_23401_20260714193927_00016.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,900 KB
	lab1_23401_20260714193933_00017.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,885 KB
	lab1_23401_20260714193942_00018.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,883 KB
	lab1_23401_20260714193950_00019.pgcap	14/7/2026 19:39	Archivo PGCAP	4,922 KB
	lab1_23401_20260714193957_00020.pgcap	14/7/2026 19:40	Archivo PGCAP	4,884 KB
	lab1_23401_20260714194004_00021.pgcap	14/7/2026 19:40	Archivo PGCAP	4,884 KB
	lab1_23401_20260714194012_00022.pgcap	14/7/2026 19:40	Archivo PGCAP	4,904 KB

Wireshark-4.6.7-x64.exe

Compartir

Detalles

Tipo: Aplicación

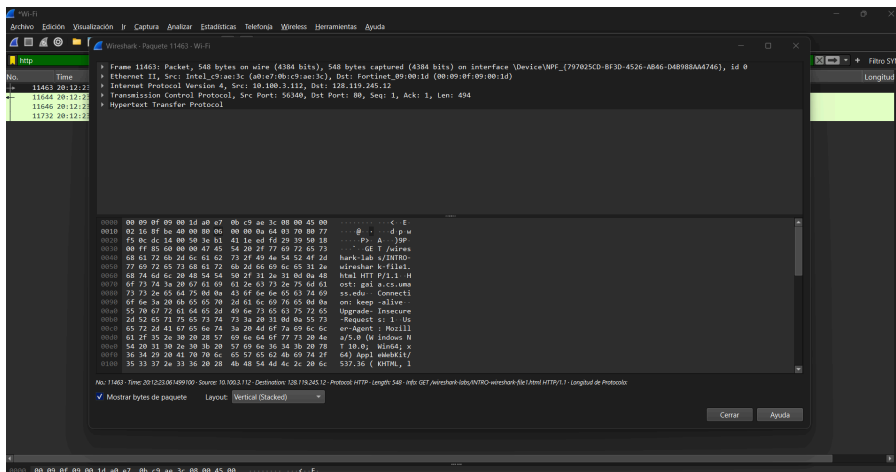
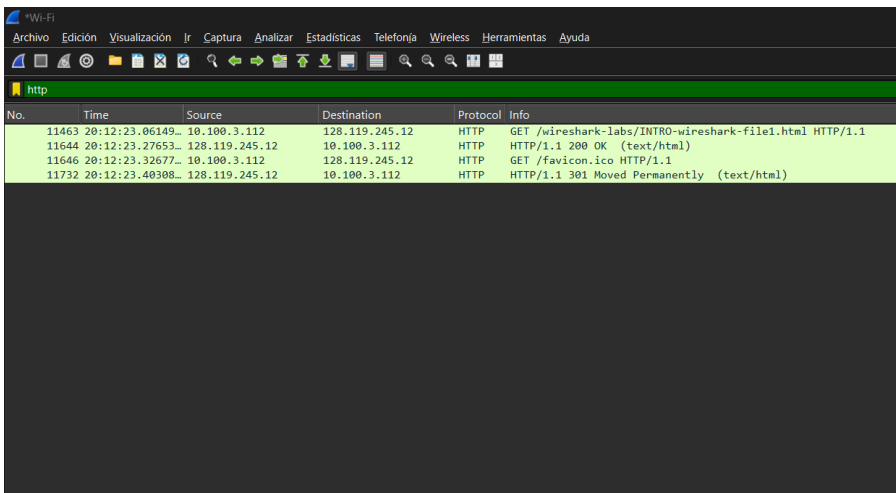
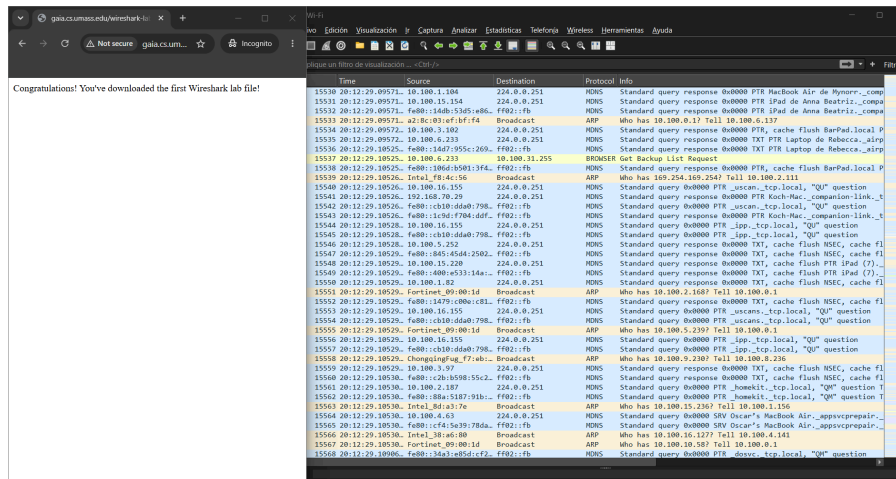
Tamaño: 93.0 MB

Ubicación del...: C:\Usuarios\gense\Descargas

Fecha de mod...: 14/7/2026 15:56

Propiedades

3.6 Análisis de paquetes (Protocolo HTTP)



a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

Viendo la petición GET, mi navegador usa la versión HTTP/1.1.

b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

En la respuesta 200 OK, se ve que el servidor de UMass también usa HTTP/1.1.

c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

En la parte de Accept-Language dice que acepta Inglés (en-US).

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

El servidor mandó de regreso 128 bytes, que es el tamaño del texto que salió en la pantalla.

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿En qué elementos de la red convendría "escuchar" los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Si la red está lenta, lo mejor es ponerse a "escuchar" en los puntos de en medio, como en los routers o switches que conectan mi compu con el servidor. No es buena idea instalar Wireshark directo en el servidor porque es un programa pesado gráficamente, y si el servidor ya está sufriendo con el rendimiento, ponerle a correr Wireshark solo lo va a trabar más. Es mejor sacar una copia del tráfico desde un switch.

Discusión sobre la actividad, su experiencia, hallazgos y comentarios

Hacer este laboratorio estuvo bastante interesante para entender lo que pasa de fondo cuando usamos internet o mandamos mensajes. En la primera parte, cuando nos tocó emular los mensajes a mano y por voz, me di cuenta de que mandar cosas "empaquetadas" es un problema si no nos ponemos de acuerdo antes. Hay que tener reglas claras primero sobre quién manda, a quién para no saturar al que recibe, en este caso al conmutador.

En la segunda parte con Wireshark, fue interesante ver todo el montón de tráfico que se genera en mi computadora en tan solo un lapso corto de tiempo. Aprender a usar los filtros y a guardar los archivos con el ring buffer también fue agradable, porque si no uno se ahoga entre tanta información. También fue interesante ver cómo con solo entrar a una página web súper sencilla, la computadora y el servidor se mandan varios paquetes entre sí para ponerse de acuerdo en el idioma y la versión para al final devolver el texto.

Conclusiones

- Tener conmutadores en medio de una red ayuda a ordenar el tráfico, pero a fuerza se necesitan protocolos bien definidos para que los mensajes no se pierdan o colapsen la red.

- Wireshark es una súper herramienta para ver qué pasa en la red, pero sin los filtros y configuraciones correctas, te tira demasiada basura que no sirve para analizar.
- La comunicación en internet tiene un montón de pasos ocultos, la computadora y el servidor tienen que "hablar" y negociar cómo se van a mandar las cosas antes de que nosotros veamos la página cargada en la pantalla.